

[ 공공 공간 관리 시스템 ]

---

# 요구사항 분석서

---

- 김채원 -

문서번호 : [김채원]요구사항분석서\_260510\_Doc-001

소 속 : 소프트웨어학과

팀 명 : 공관리

팀 원 : 김채원

교 수 : 최차봉

## 제/개정 이력

| 버전  | 날짜       | 작성자 성명 | 제/개정사항   | 비 고 |
|-----|----------|--------|----------|-----|
| 1.0 | 26.05.10 | 김채원    | 요구사항 분석서 |     |
|     |          |        | 요구사항 분석서 |     |
|     |          |        |          |     |
|     |          |        |          |     |
|     |          |        |          |     |
|     |          |        |          |     |
|     |          |        |          |     |
|     |          |        |          |     |
|     |          |        |          |     |

## 목 차

|                |    |
|----------------|----|
| 1. 서론          | 1  |
| 1.1 목적 및 범위    | 1  |
| 1.2 용어 정의      | 1  |
| 1.3 참조 문서      | 1  |
| 2. 시스템 개요      | 2  |
| 2.1 소프트웨어 문맥도  | 2  |
| 2.2 기능 분류 및 설명 | 3  |
| 3. 요구사항 명세     | 13 |
| 3.1 정적 분석      | 13 |
| 3.2 CRC 카드     | 14 |
| 3.3 동적 분석      | 20 |
| 4. 인터페이스 분석    | 25 |
| 5. 제약사항        | 25 |
| 6. 요구사항 추적표    | 26 |
| 7. 참고문헌 및 부록   | 27 |

# 1. 서론

## 1.1 목적 및 범위

이 문서는 IoT 센서를 통해 공공 공간의 이용 데이터를 수집하고, AI 분석을 통해 혼잡도와 이용 가능 여부를 사용자에게 제공하는 프로젝트에서 각 요구사항이 무엇인지 조사하고, 정의하는 문서이다.

이 문서는 기능적, 비기능적, 인터페이스에 요구되는 사항들을 정의한다.

## 1.2 용어 정의

본 문서의 이해를 돕기 위해 사용된 모든 용어 및 약어를 설명하고 정의합니다.

| 용어                              | 설명                                                                              |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| IoT<br>(Internet of Things)     | 데이터를 수집하고 공유할 수 있는 센서, 소프트웨어 및 네트워크 연결이 내장된 물리적 장치, 차량, 가전 제품 및 기타 물리적 객체의 네트워크 |
| AI<br>(Artificial Intelligence) | 컴퓨터가 인간의 학습, 추론, 지각 등 지적 행동을 모방하는 기술                                            |

## 1.3 참조 문서

hw1\_2022128006\_김채원

hw2\_2022128006\_김채원

hw3\_2022128006\_김채원

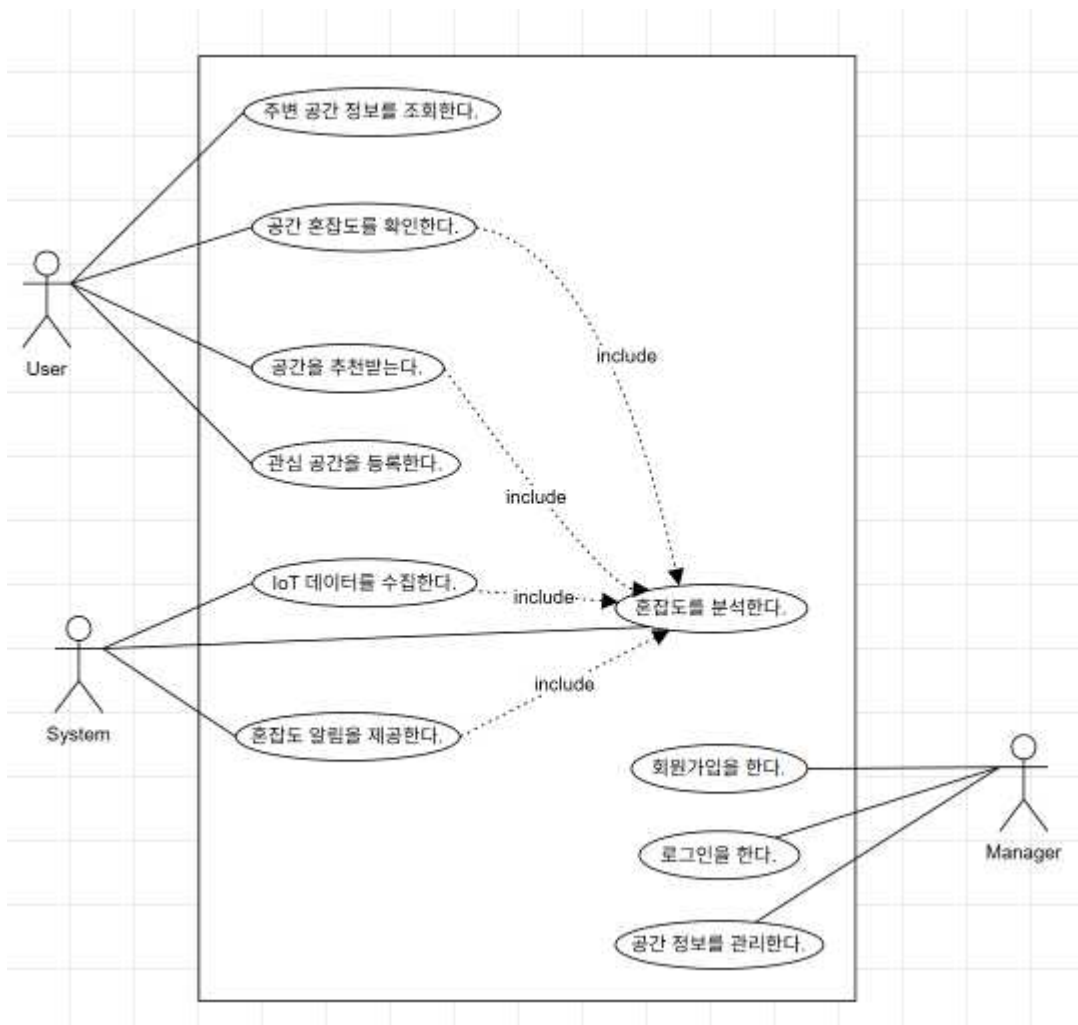
## 2. 시스템 개요

### 2.1 소프트웨어 컨텍스트(Context)

#### 2.1.1 Actor Table

| Actor | Role                                                                              |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 관리자   | 이 시스템을 관리, 제공하는 사용자를 말한다.                                                         |
| 사용자   | 이 시스템을 사용하는 사용자를 말한다.                                                             |
| 시스템   | 이 시스템을 이용하는 사용자와 관리자에게 IoT 센서 데이터를 수집하고 AI 분석을 통해 혼잡도 정보를 사용자와 관리자에게 제공하는 것을 말한다. |

#### 2.1.2 UseCase Diagram



## 2.2 기능 분류 및 설명

### 2.2.1 UseCase Description

|                                                                                                                                                              |                  |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|
| <b>Use Case Name :</b> 회원가입을 한다.                                                                                                                             | <b>ID :</b> U_01 | <b>Importance Level:</b> high |
| <b>Primary Actor :</b> 관리자                                                                                                                                   |                  |                               |
| <b>Use Case Type:</b> Detail, essential                                                                                                                      |                  |                               |
| <b>Brief Description :</b> 이 Use-Case는 사용자가 회원가입을 하는 Use Case를 표현한다.                                                                                         |                  |                               |
| <b>Stakeholders and Interests</b><br>관리자 : 관리자는 공공 공간 정보를 관리하기 위해 회원가입하길 원한다.                                                                                |                  |                               |
| <b>Trigger :</b> 관리자는 회원가입 버튼을 누른다.                                                                                                                          |                  |                               |
| <b>Relationships</b><br>Association : 관리자<br>Include :<br>Extend :<br>Generalization :                                                                       |                  |                               |
| <b>Normal Flow of Events :</b><br>1. 관리자는 아이디, 비밀번호, 이메일 주소, 성별, 나이를 입력한다.<br>2. 관리자는 회원가입하기 버튼을 누른다.<br>3. 시스템은 입력 정보 확인 후 회원가입이 성공한 경우 웹페이지의 처음 화면으로 넘어간다. |                  |                               |
| <b>Subflows :</b>                                                                                                                                            |                  |                               |
| <b>Alternate / Exceptional Flows :</b><br>2.a1 : 공란이 있을 경우 시스템은 회원가입 실패이유를 화면에 출력한다.<br>2.a2 : 동일한 아이디, 이메일 주소가 있을 경우 시스템은 회원가입 실패 이유를 화면에 출력한다.             |                  |                               |

|                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                          |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|------|
| <b>Use Case Name :</b> 로그인을 한다.                                                                                                                                                                                                              | <b>ID :</b> U_02 | <b>Importance Level:</b> | high |
| <b>Primary Actor :</b> 관리자                                                                                                                                                                                                                   |                  |                          |      |
| <b>Use Case Type:</b> Detail, essential                                                                                                                                                                                                      |                  |                          |      |
| <b>Brief Description :</b> 이 Use-Case는 사용자가 로그인을 하는 Use Case를 표현한다.                                                                                                                                                                          |                  |                          |      |
| <b>Stakeholders and Interests</b><br>관리자 : 관리자는 공간 정보를 관리하고 통계를 확인하기 위해 로그인하길 원한다.                                                                                                                                                           |                  |                          |      |
| <b>Trigger :</b> 관리자는 로그인 버튼을 누른다.                                                                                                                                                                                                           |                  |                          |      |
| <b>Relationships</b><br>Association : 관리자<br>Include :<br>Extend :<br>Generalization :                                                                                                                                                       |                  |                          |      |
| <b>Normal Flow of Events :</b><br>1. 관리자는 아이디, 비밀번호를 입력한다.<br>2. 관리자는 로그인하기 버튼을 누른다.<br>3-1. 만약 로그인이 성공했다면<br>S-1 : 로그인 성공<br>3-2. 만약 로그인이 실패했다면<br>S-2 : 로그인 실패                                                                             |                  |                          |      |
| <b>Subflows :</b><br>S-1: 로그인 성공<br>1. 시스템은 웹페이지의 메인화면으로 넘어간다.<br>S-2: 로그인 실패<br>1. 시스템은 로그인 실패이유를 화면에 출력한다.<br>2. 사용자는 아이디/비밀번호 찾기 버튼을 누른다.<br>3. 사용자는 자신의 이메일 주소를 입력한다.<br>4. 사용자는 이메일 전송 버튼을 누른다.<br>5. 시스템은 해당 이메일로 관리자의 아이디/비밀번호를 전송한다. |                  |                          |      |
| <b>Alternate / Exceptional Flows :</b>                                                                                                                                                                                                       |                  |                          |      |

|                                                                                                                                                          |                  |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|
| <b>Use Case Name :</b> 공간 정보를 관리한다.                                                                                                                      | <b>ID :</b> U_03 | <b>Importance Level:</b> high |
| <b>Primary Actor :</b> 관리자                                                                                                                               |                  |                               |
| <b>Use Case Type:</b> Detail, essential                                                                                                                  |                  |                               |
| <b>Brief Description :</b> 이 Use-Case는 관리자가 공공 공간 정보를 등록, 수정, 삭제하는 Use Case를 표현한다.                                                                       |                  |                               |
| <b>Stakeholders and Interests</b><br>관리자 : 관리자는 공공 공간의 위치, 수용 인원, 운영 정보 등을 관리하길 원한다.                                                                     |                  |                               |
| <b>Trigger :</b> manager는 공간 관리 버튼을 누른다.                                                                                                                 |                  |                               |
| <b>Relationships</b><br>Association : 관리자<br>Include :<br>Extend :<br>Generalization :                                                                   |                  |                               |
| <b>Normal Flow of Events :</b><br>1. 관리자는 관리자 페이지에 접속한다.<br>2. 관리자는 공간명, 위치, 수용 인원 등의 정보를 입력한다.<br>3. 관리자는 등록 또는 수정 버튼을 누른다.<br>4. 시스템은 입력된 공간 정보를 저장한다. |                  |                               |
| <b>Subflows :</b>                                                                                                                                        |                  |                               |
| <b>Alternate / Exceptional Flows :</b><br>2.a1 : 필수 정보가 누락된 경우 시스템은 공간 정보 등록 실패 이유를 출력한다.<br>3.a1 : 이미 등록된 공간일 경우 시스템은 중복 등록 안내 메시지를 출력한다.               |                  |                               |



|                                                                                                                                                       |                  |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|
| <b>Use Case Name :</b> 주변 공간 정보를 조회한다.                                                                                                                | <b>ID :</b> U_04 | <b>Importance Level:</b> high |
| <b>Primary Actor :</b> 관리자                                                                                                                            |                  |                               |
| <b>Use Case Type:</b> Detail, essential                                                                                                               |                  |                               |
| <b>Brief Description :</b> 이 Use-Case는 사용자가 현재 위치 주변의 공공 공간 정보를 조회하는 Use Case를 표현한다.                                                                  |                  |                               |
| <b>Stakeholders and Interests</b><br>사용자 : 사용자는 현재 이용 가능한 공공 공간을 확인하길 원한다.                                                                            |                  |                               |
| <b>Trigger :</b> 사용자는 지도 또는 공간 조회 버튼을 누른다.                                                                                                            |                  |                               |
| <b>Relationships</b><br>Association : 사용자<br>Include :<br>Extend :<br>Generalization :                                                                |                  |                               |
| <b>Normal Flow of Events :</b><br>1. 사용자는 공간 조회 버튼을 누른다.<br>2. 시스템은 사용자의 위치 정보를 확인한다.<br>3. 시스템은 주변 공공 공간 목록을 조회한다.<br>4. 시스템은 지도 화면에 주변 공간 정보를 표시한다. |                  |                               |
| <b>Subflows :</b>                                                                                                                                     |                  |                               |
| <b>Alternate / Exceptional Flows :</b><br>2.a1 : 위치 정보 접근이 허용되지 않은 경우 시스템은 위치 권한 요청 메시지를 출력한다.<br>3.a1 : 주변 공간 정보가 없을 경우 시스템은 조회 결과가 없음을 표시한다.        |                  |                               |

|                                                                                                                                     |                  |                          |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|------|
| <b>Use Case Name :</b> 공간 혼잡도를 확인한다.                                                                                                | <b>ID :</b> U_05 | <b>Importance Level:</b> | high |
| <b>Primary Actor :</b> 사용자                                                                                                          |                  |                          |      |
| <b>Use Case Type:</b> Detail, essential                                                                                             |                  |                          |      |
| <b>Brief Description :</b> 이 Use-Case는 사용자가 특정 공공 공간의 혼잡도를 확인하는 Use Case를 표현한다.                                                     |                  |                          |      |
| <b>Stakeholders and Interests</b><br>사용자 : 사용자는 공간을 방문하기 전 현재 혼잡도와 이용 가능 여부를 확인하길 원한다.                                              |                  |                          |      |
| <b>Trigger :</b> 사용자는 지도에서 특정 공간을 선택한다.                                                                                             |                  |                          |      |
| <b>Relationships</b><br>Association : 사용자<br>Include : 혼잡도를 분석한다<br>Extend :<br>Generalization :                                    |                  |                          |      |
| <b>Normal Flow of Events :</b><br>1. 사용자는 지도에서 특정 공간을 선택한다.<br>2. 시스템은 해당 공간의 현재 혼잡도 데이터를 조회한다.<br>3. 시스템은 혼잡도와 이용 가능 여부를 화면에 표시한다. |                  |                          |      |
| <b>Subflows :</b>                                                                                                                   |                  |                          |      |
| <b>Alternate / Exceptional Flows :</b><br>2.a1 : 센서 데이터가 수집되지 않은 경우 시스템은 "정보 없음" 상태를 표시한다.                                          |                  |                          |      |

|                                                                                                                                                          |                  |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Use Case Name :</b> 공간을 추천받는다.                                                                                                                        | <b>ID :</b> U_06 | <b>Importance Level:</b> mid |
| <b>Primary Actor :</b> 사용자                                                                                                                               |                  |                              |
| <b>Use Case Type:</b> Detail, essential                                                                                                                  |                  |                              |
| <b>Brief Description :</b> 이 Use-Case는 사용자가 위치와 혼잡도 정보를 기반으로 적절한 공간을 추천받는 Use Case를 표현한다.                                                                |                  |                              |
| <b>Stakeholders and Interests</b><br>사용자 : 사용자는 덜 혼잡하고 이용 가능한 공간을 추천받길 원한다.                                                                              |                  |                              |
| <b>Trigger :</b> 사용자는 추천 공간 조회 버튼을 누른다.                                                                                                                  |                  |                              |
| <b>Relationships</b><br>Association : 사용자<br>Include : 혼잡도를 분석한다.<br>Extend :<br>Generalization :                                                        |                  |                              |
| <b>Normal Flow of Events :</b><br>1. 사용자는 추천 공간 조회 버튼을 누른다.<br>2. 시스템은 사용자의 현재 위치를 확인한다.<br>3. 시스템은 주변 공간의 혼잡도 데이터를 분석한다.<br>4. 시스템은 이용 가능성이 높은 공간을 추천한다 |                  |                              |
| <b>Subflows :</b>                                                                                                                                        |                  |                              |
| <b>Alternate / Exceptional Flows :</b><br>3.a1 : 주변 공간 데이터가 부족할 경우 시스템은 일반 공간 목록을 제공한다.                                                                  |                  |                              |

|                                                                                                                                  |                  |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Use Case Name :</b> 관심공간을 등록한다.                                                                                               | <b>ID :</b> U_07 | <b>Importance Level:</b> mid |
| <b>Primary Actor :</b> 사용자                                                                                                       |                  |                              |
| <b>Use Case Type:</b> Detail, essential                                                                                          |                  |                              |
| <b>Brief Description :</b> 이 Use-Case는 사용자가 자주 이용하는 공간을 관심 공간으로 등록하는 Use Case를 표현한다.                                             |                  |                              |
| <b>Stakeholders and Interests</b><br>사용자 : 사용자는 자주 이용하는 공간의 혼잡도 변화를 쉽게 확인하길 원한다.                                                 |                  |                              |
| <b>Trigger :</b> 사용자는 관심 공간 등록 버튼을 누른다.                                                                                          |                  |                              |
| <b>Relationships</b><br>Association : 사용자<br>Include :<br>Extend :<br>Generalization :                                           |                  |                              |
| <b>Normal Flow of Events :</b><br>1. 사용자는 특정 공간 상세 화면에 접속한다.<br>2. 사용자는 관심 공간 등록 버튼을 누른다.<br>3. 시스템은 해당 공간을 사용자의 관심 공간 목록에 저장한다. |                  |                              |
| <b>Subflows :</b>                                                                                                                |                  |                              |
| <b>Alternate / Exceptional Flows :</b><br>2.a1 : 이미 등록된 공간일 경우 시스템은 중복 등록 안내 메시지를 출력한다.                                          |                  |                              |

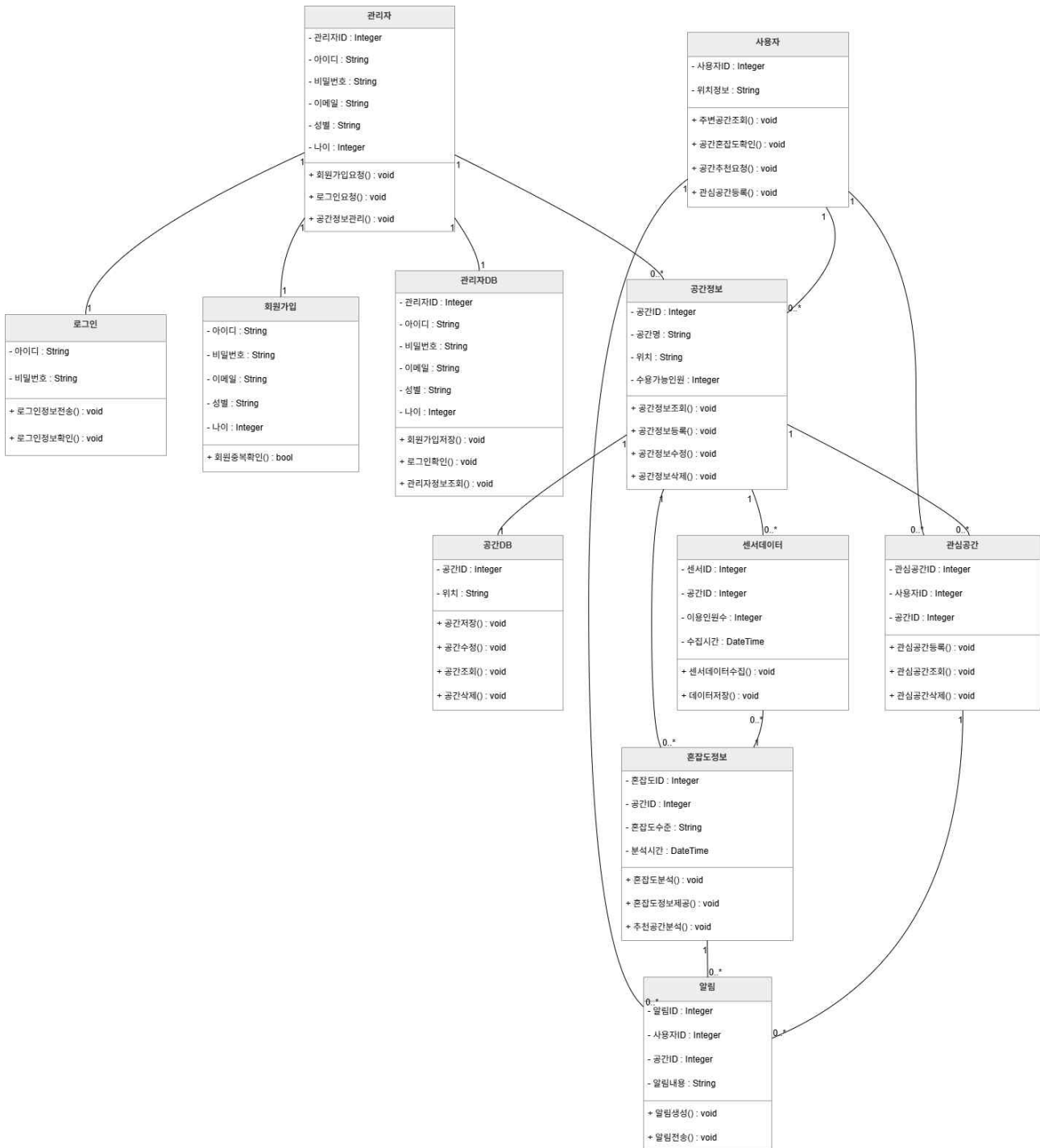
|                                                                                                                                         |                  |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|
| <b>Use Case Name :</b> IoT 데이터를 수집한다                                                                                                    | <b>ID :</b> U_08 | <b>Importance Level:</b> high |
| <b>Primary Actor :</b> 시스템                                                                                                              |                  |                               |
| <b>Use Case Type:</b> Detail, essential                                                                                                 |                  |                               |
| <b>Brief Description :</b> 이 Use-Case는 시스템이 IoT 센서로부터 공간 이용 데이터를 수집하는 Use Case를 표현한다.                                                   |                  |                               |
| <b>Stakeholders and Interests</b><br>시스템 : 시스템은 정확한 혼잡도 분석을 위해 IoT 센서 데이터를 수집하길 원한다.                                                    |                  |                               |
| <b>Trigger :</b> IoT 센서로부터 데이터가 전송된다.                                                                                                   |                  |                               |
| <b>Relationships</b><br>Association : 시스템<br>Include :<br>Extend :<br>Generalization :                                                  |                  |                               |
| <b>Normal Flow of Events :</b><br>1. IoT 센서는 공간 내 이용 데이터를 감지한다.<br>2. 시스템은 IoT 센서로부터 데이터를 수신한다.<br>3. 시스템은 수신한 데이터를 데이터베이스에 저장한다.       |                  |                               |
| <b>Subflows :</b>                                                                                                                       |                  |                               |
| <b>Alternate / Exceptional Flows :</b><br>2.a1 : 네트워크 연결이 불안정할 경우 데이터 수신에 지연될 수 있다.<br>2.a2 : 센서 데이터 형식이 올바르지 않을 경우 시스템은 데이터를 저장하지 않는다. |                  |                               |

|                                                                                                                                                               |                  |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|
| <b>Use Case Name :</b> 혼잡도를 분석한다                                                                                                                              | <b>ID :</b> U_09 | <b>Importance Level:</b> high |
| <b>Primary Actor :</b> 시스템                                                                                                                                    |                  |                               |
| <b>Use Case Type:</b> Detail, essential                                                                                                                       |                  |                               |
| <b>Brief Description :</b> 이 Use-Case는 시스템이 수집된 센서 데이터를 기반으로 공간의 혼잡도를 분석한다.                                                                                   |                  |                               |
| <b>Stakeholders and Interests</b><br>시스템 : 시스템은 사용자에게 정확한 혼잡도 정보를 제공하기 위해 혼잡도를 분석한다.                                                                          |                  |                               |
| <b>Trigger :</b> 센서 데이터가 갱신되거나 사용자가 혼잡도 정보를 요청한다.                                                                                                             |                  |                               |
| <b>Relationships</b><br>Association : 시스템<br>Include : IoT 데이터를 수집한다.<br>Extend :<br>Generalization :                                                         |                  |                               |
| <b>Normal Flow of Events :</b><br>1. 시스템은 저장된 센서 데이터를 조회한다.<br>2. 시스템은 현재 이용 인원과 공간 수용 가능 인원을 비교한다.<br>3. 시스템은 공간의 혼잡도를 계산한다.<br>4. 시스템은 분석 결과를 혼잡도 정보로 저장한다. |                  |                               |
| <b>Subflows :</b>                                                                                                                                             |                  |                               |
| <b>Alternate / Exceptional Flows :</b><br>1.a1 : 센서 데이터가 없을 경우 시스템은 이전 데이터를 기준으로 혼잡도를 표시한다.                                                                   |                  |                               |

|                                                                                                                                        |                  |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Use Case Name :</b> 혼잡도 알림을 제공한다.                                                                                                   | <b>ID :</b> U_10 | <b>Importance Level:</b> mid |
| <b>Primary Actor :</b> 시스템                                                                                                             |                  |                              |
| <b>Use Case Type:</b> Detail, essential                                                                                                |                  |                              |
| <b>Brief Description :</b> 이 Use-Case는 시스템이 관심 공간의 혼잡도가 낮아졌을 때 사용자에게 알림을 제공하는 Use Case를 표현한다.                                          |                  |                              |
| <b>Stakeholders and Interests</b><br>사용자 : 사용자는 관심 공간의 혼잡도가 낮아졌을 때 알림을 받길 원한다.<br>시스템 : 시스템은 관심 공간의 혼잡도 변화를 확인하여 알림을 제공한다.             |                  |                              |
| <b>Trigger :</b> 관심 공간의 혼잡도가 기준 이하로 낮아진다.                                                                                              |                  |                              |
| <b>Relationships</b><br>Association : 시스템<br>Include : 혼잡도를 분석한다.<br>Extend :<br>Generalization :                                      |                  |                              |
| <b>Normal Flow of Events :</b><br>1. 시스템은 관심 공간의 혼잡도 변화를 확인한다.<br>2. 시스템은 혼잡도가 기준 이하로 낮아졌는지 판단한다.<br>3. 기준 이하일 경우 시스템은 사용자에게 알림을 전송한다. |                  |                              |
| <b>Subflows :</b>                                                                                                                      |                  |                              |
| <b>Alternate / Exceptional Flows :</b><br>1.a1 : user의 알림 권한이 꺼져 있을 경우 시스템은 알림을 전송하지 않는다.                                              |                  |                              |

## 3. 요구사항 명세

### 3.1 정적 분석





## 3.2 CRC 카드

|                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Class Name:</b> 관리자                                                                                                                                                                                         | <b>ID:</b> 01 | <b>Type:</b> Concrete, Domain                                                                                     |
| <b>Description:</b><br>공공 공간 정보를 등록 및 관리하는 사용자를 나타낸다.                                                                                                                                                          |               | <b>Associated Use Case:</b><br>U_01, U_02, U_03                                                                   |
| <b>Responsibilities</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 회원가입 요청() : void</li> <li>- 로그인 요청() : void</li> <li>- 공간 정보 등록() : void</li> <li>- 공간 정보 수정() : void</li> <li>- 공간 정보 삭제() : void</li> </ul> |               | <b>Collaborators</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관리자 DB</li> <li>- 공간 정보</li> <li>- 공간 DB</li> </ul> |
| <b>Attributes</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 아이디 : String</li> <li>- 비밀번호 : String</li> <li>- 이메일 주소 : String</li> <li>- 관리자 식별번호 : Integer</li> </ul>                                           |               |                                                                                                                   |
| <b>Relationships</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Generalization (a-kind-of):</b> 로그인, 회원가입</li> <li>- <b>Aggregation (has-parts):</b></li> <li>- <b>Other Associations:</b> 공간정보</li> </ul>    |               |                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Class Name:</b> 관리자 DB                                                                                                                                                                        | <b>ID:</b> 02 | <b>Type:</b> Concrete, Domain                                                |
| <b>Description:</b><br>관리자 회원 정보를 저장하는 데이터베이스를 나타낸다.                                                                                                                                             |               | <b>Associated Use Case:</b><br>U_01, U_02                                    |
| <b>Responsibilities</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 회원가입 요청() : void</li> <li>- 로그인 정보 확인() : void</li> <li>- 관리자 정보 조회() : void</li> </ul>                                         |               | <b>Collaborators</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관리자</li> </ul> |
| <b>Attributes</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 아이디 : String</li> <li>- 비밀번호 : String</li> <li>- 이메일 주소 : String</li> <li>- 관리자 식별번호 : Integer</li> </ul>                             |               |                                                                              |
| <b>Relationships</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Generalization (a-kind-of):</b></li> <li>- <b>Aggregation (has-parts):</b> 관리자</li> <li>- <b>Other Associations:</b></li> </ul> |               |                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Class Name:</b> 로그인                                                                                                                                                                           | <b>ID:</b> 03 | <b>Type:</b> Concrete, Domain                                                                 |
| <b>Description:</b><br>사용자의 로그인 기능을 나타낸다.                                                                                                                                                        |               | <b>Associated Use Case:</b><br>U_02                                                           |
| <b>Responsibilities</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 로그인 정보 전송() : void</li> <li>- 로그인 정보 확인() : void</li> </ul>                                                                     |               | <b>Collaborators</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관리자</li> <li>- 관리자DB</li> </ul> |
| <b>Attributes</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 아이디 : String</li> <li>- 비밀번호 : String</li> </ul>                                                                                      |               |                                                                                               |
| <b>Relationships</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Generalization (a-kind-of):</b> 관리자</li> <li>- <b>Aggregation (has-parts):</b></li> <li>- <b>Other Associations:</b></li> </ul> |               |                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Class Name:</b> 회원가입                                                                                                                                                                          | <b>ID:</b> 04 | <b>Type:</b> Concrete, Domain                                                                 |
| <b>Description:</b><br>관리자의 회원가입에 대해 나타낸다.                                                                                                                                                       |               | <b>Associated Use Case:</b><br>U_01                                                           |
| <b>Responsibilities</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 회원 중복 확인() : void</li> <li>- 회원가입 요청() : void</li> </ul>                                                                        |               | <b>Collaborators</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관리자</li> <li>- 관리자DB</li> </ul> |
| <b>Attributes</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 아이디 : String</li> <li>- 비밀번호 : String</li> <li>- 이메일 : String</li> </ul>                                                              |               |                                                                                               |
| <b>Relationships</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Generalization (a-kind-of):</b> 관리자</li> <li>- <b>Aggregation (has-parts):</b></li> <li>- <b>Other Associations:</b></li> </ul> |               |                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Class Name:</b> 사용자                                                                                                                                                                            | <b>ID:</b> 05 | <b>Type:</b> Concrete, Domain                                                                                    |
| <b>Description:</b><br>공공 공간 정보를 조회하는 사용자를 나타낸다.                                                                                                                                                  |               | <b>Associated Use Case:</b><br>U_04, U_05, U_06, U_07                                                            |
| <b>Responsibilities</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 공간 조회() : void</li> <li>- 혼잡도 조회() : void</li> <li>- 추천 공간 요청() : void</li> <li>- 관심 공간 등록() : void</li> </ul>                   |               | <b>Collaborators</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>-공공 정보</li> <li>- 혼잡도 정보</li> <li>- 관심 공간</li> </ul> |
| <b>Attributes</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사용자 ID : Integer</li> <li>- 위치 정보 : String</li> </ul>                                                                                  |               |                                                                                                                  |
| <b>Relationships</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Generalization (a-kind-of):</b></li> <li>- <b>Aggregation (has-parts):</b></li> <li>- <b>Other Associations:</b> 공간정보</li> </ul> |               |                                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Class Name:</b> 공간정보                                                                                                                                                                               | <b>ID:</b> 06 | <b>Type:</b> Concrete, Domain                                                                                |
| <b>Description:</b><br>공공 공간의 기본 정보를 나타낸다.                                                                                                                                                            |               | <b>Associated Use Case:</b><br>U_03, U_04, U_05                                                              |
| <b>Responsibilities</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 공간 정보 조회() : void</li> <li>- 공간 정보 등록() : void</li> <li>- 공간 정보 수정() : void</li> </ul>                                               |               | <b>Collaborators</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관리자</li> <li>- 사용자</li> <li>- 공간 DB</li> </ul> |
| <b>Attributes</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 공간 ID : Integer</li> <li>- 공간명 : String</li> <li>- 위치 : String</li> <li>- 수용 가능 인원 : Integer</li> </ul>                                    |               |                                                                                                              |
| <b>Relationships</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Generalization (a-kind-of):</b></li> <li>- <b>Aggregation (has-parts):</b> 공간DB</li> <li>- <b>Other Associations:</b> 사용자</li> </ul> |               |                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Class Name:</b> 공간 DB                                                                                                                                                                                  | <b>ID:</b> 07 | <b>Type:</b> Concrete, Domain                                                                             |
| <b>Description:</b><br>공공 공간 정보를 저장하는 데이터베이스를 나타낸다.                                                                                                                                                       |               | <b>Associated Use Case:</b><br>U_03, U_04                                                                 |
| <b>Responsibilities</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 공간 저장 : void</li> <li>- 공간 수정 : void</li> <li>- 공간 조회 : void</li> </ul>                                                                  |               | <b>Collaborators</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>관리자</li> <li>관리자</li> <li>관리자, 사용자</li> </ul> |
| <b>Attributes</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 위치 : String</li> <li>- 공간 ID : Integer</li> </ul>                                                                                              |               |                                                                                                           |
| <b>Relationships</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Generalization (a-kind-of):</b> 공간 정보</li> <li>- <b>Aggregation (has-parts):</b></li> <li>- <b>Other Associations:</b> 혼잡도 정보</li> </ul> |               |                                                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Class Name:</b> 센서 데이터                                                                                                                                                                           | <b>ID:</b> 08 | <b>Type:</b> Concrete, Domain                                                                  |
| <b>Description:</b><br>IoT 센서를 통해 수집된 공간 이용 데이터를 나타낸다.                                                                                                                                              |               | <b>Associated Use Case:</b><br>U_08, U_09                                                      |
| <b>Responsibilities</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 센서 데이터 수집() : void</li> <li>- 데이터 저장() : void</li> </ul>                                                                           |               | <b>Collaborators</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 시스템</li> <li>- 혼잡도 정보</li> </ul> |
| <b>Attributes</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 센서 ID : Integer</li> <li>- 공간 ID : Integer</li> <li>- 이용 인원 수 : Integer</li> <li>- 수집 시간 : DateTime</li> </ul>                           |               |                                                                                                |
| <b>Relationships</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Generalization (a-kind-of):</b></li> <li>- <b>Aggregation (has-parts):</b></li> <li>- <b>Other Associations:</b> 혼잡도 정보</li> </ul> |               |                                                                                                |

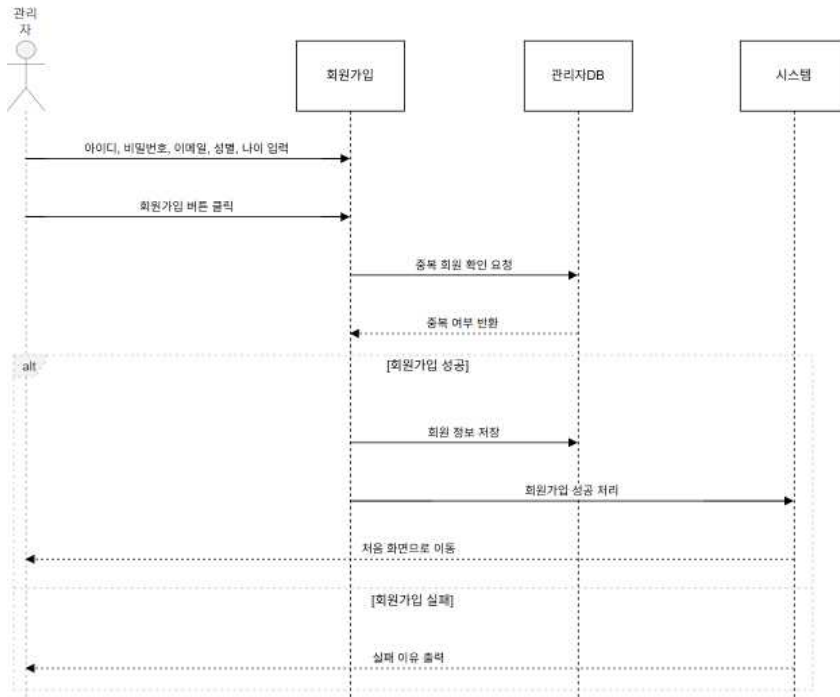
|                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Class Name:</b> 혼잡도 정보                                                                                                                                                                               | <b>ID:</b> 09 | <b>Type:</b> Concrete, Domain                                                                                |
| <b>Description:</b><br>공공 공간의 혼잡도 분석 결과를 나타낸다.                                                                                                                                                          |               | <b>Associated Use Case:</b><br>U_05, U_06, U_09, U_10                                                        |
| <b>Responsibilities</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 혼잡도 분석() : void</li> <li>- 혼잡도 정보 제공() : void</li> <li>- 추천 공간 분석() : void</li> </ul>                                                  |               | <b>Collaborators</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 센서 데이터</li> <li>- 사용자</li> <li>- 알림</li> </ul> |
| <b>Attributes</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 혼잡도 ID : Integer</li> <li>- 공간 ID : Integer</li> <li>- 혼잡도 수준 : String</li> <li>- 분석 시간 : DateTime</li> </ul>                                |               |                                                                                                              |
| <b>Relationships</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Generalization (a-kind-of):</b></li> <li>- <b>Aggregation (has-parts):</b> 센서 데이터</li> <li>- <b>Other Associations:</b> 사용자</li> </ul> |               |                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Class Name:</b> 관심 공간                                                                                                                                                                         | <b>ID:</b> 10 | <b>Type:</b> Concrete, Domain                                                              |
| <b>Description:</b><br>사용자가 등록한 관심 공간 정보를 나타낸다.                                                                                                                                                  |               | <b>Associated Use Case:</b><br>U_07, U_10                                                  |
| <b>Responsibilities</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관심 공간 등록() : void</li> <li>- 관심 공간 조회() : void</li> </ul>                                                                       |               | <b>Collaborators</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사용자</li> <li>- 알림</li> </ul> |
| <b>Attributes</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관심 공간 ID : Integer</li> <li>- 사용자 ID : Integer</li> <li>- 공간 ID : Integer</li> </ul>                                                  |               |                                                                                            |
| <b>Relationships</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Generalization (a-kind-of):</b></li> <li>- <b>Aggregation (has-parts):</b></li> <li>- <b>Other Associations:</b> 사용자</li> </ul> |               |                                                                                            |

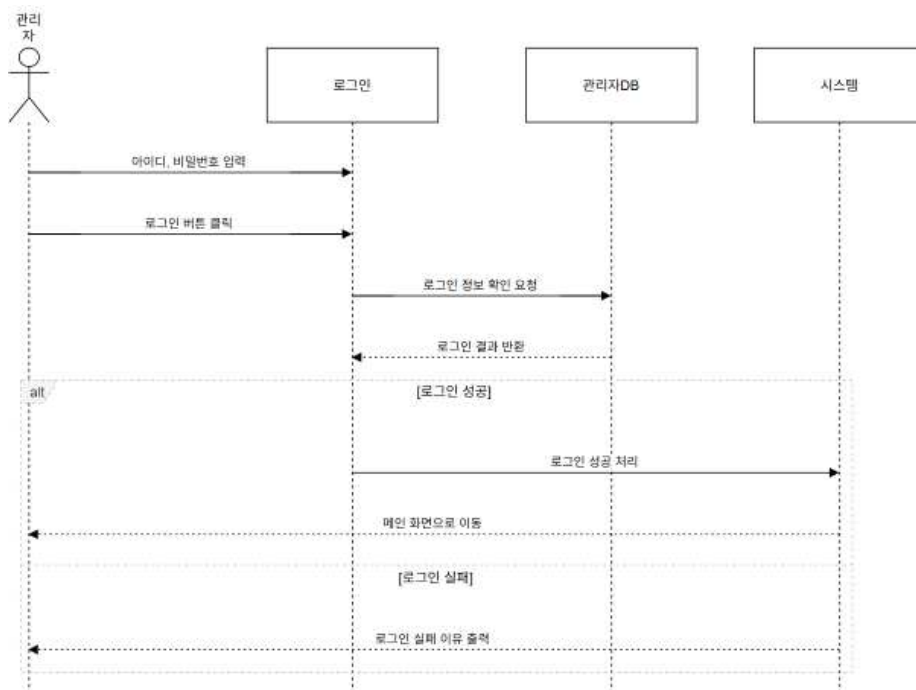
|                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Class Name:</b> 알림                                                                                                                                                                                  | <b>ID:</b> 11 | <b>Type:</b> Concrete, Domain                                                                                   |
| <b>Description:</b><br>공간 혼잡도 변화 시 사용자에게 알림을 제공하는 기능을 나타낸다.                                                                                                                                            |               | <b>Associated Use Case:</b><br>U_10                                                                             |
| <b>Responsibilities</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 알림 생성() : void</li> <li>- 알림 전송() : void</li> </ul>                                                                                   |               | <b>Collaborators</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사용자</li> <li>- 혼잡도 정보</li> <li>- 관심 공간</li> </ul> |
| <b>Attributes</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 알림 ID : Integer</li> <li>- 사용자 ID : Integer</li> <li>- 알림 내용 : String</li> </ul>                                                            |               |                                                                                                                 |
| <b>Relationships</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Generalization (a-kind-of):</b></li> <li>- <b>Aggregation (has-parts):</b> 관심 공간</li> <li>- <b>Other Associations:</b> 사용자</li> </ul> |               |                                                                                                                 |

### 3.3 동적 분석

#### 3.3.1 회원가입을 한다.

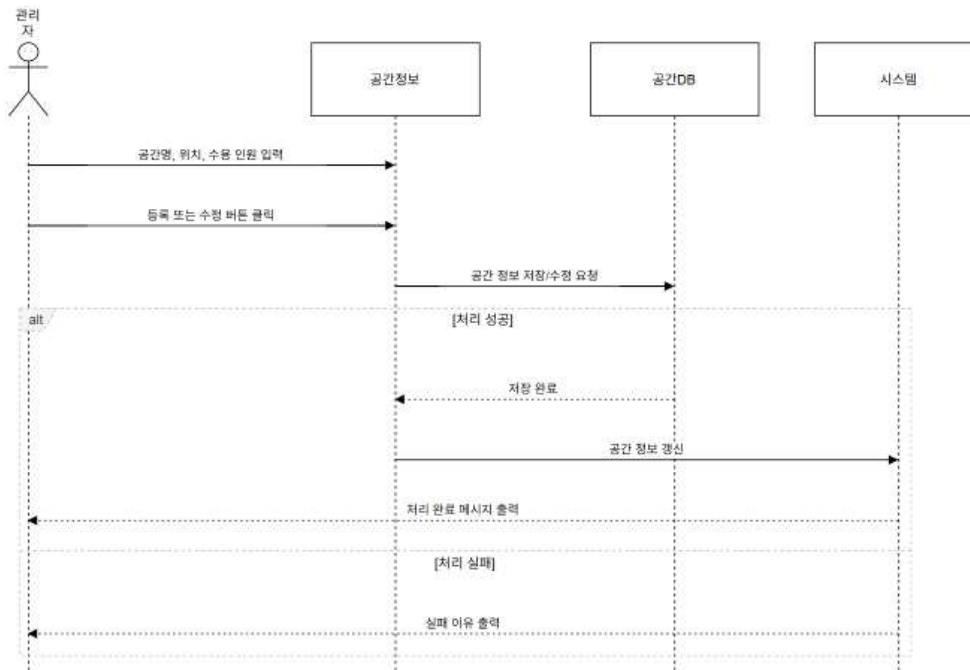


#### 3.3.2 로그인을 한다.

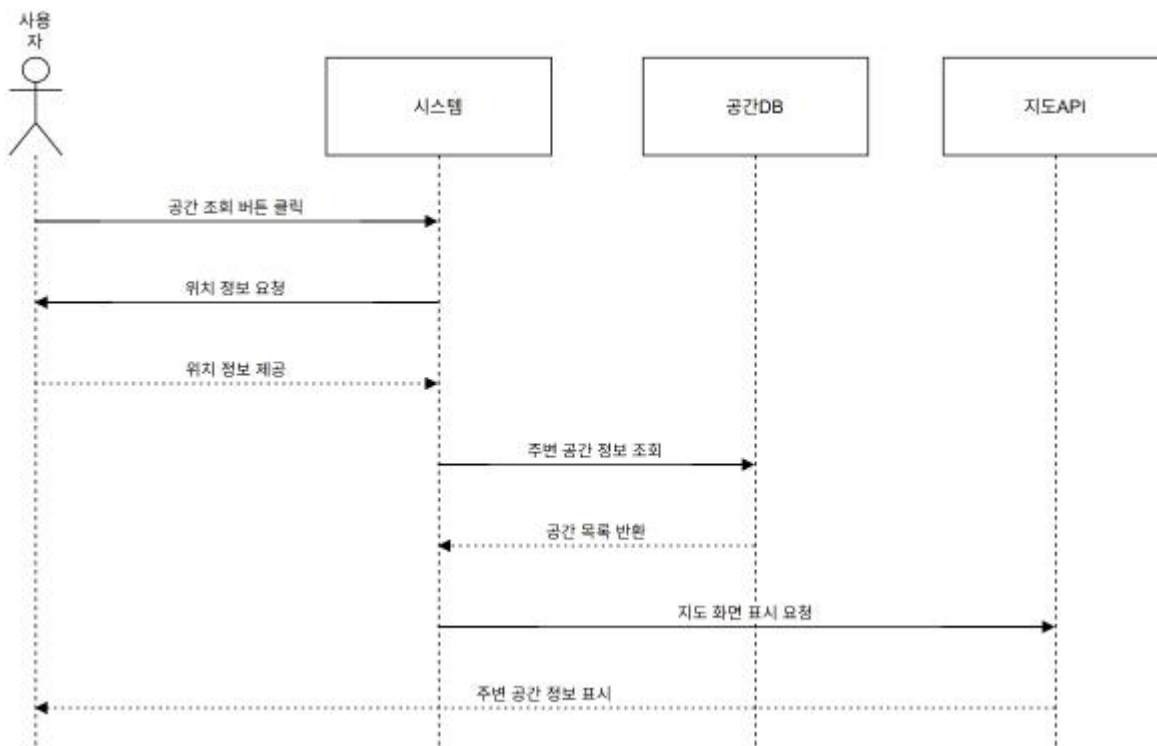




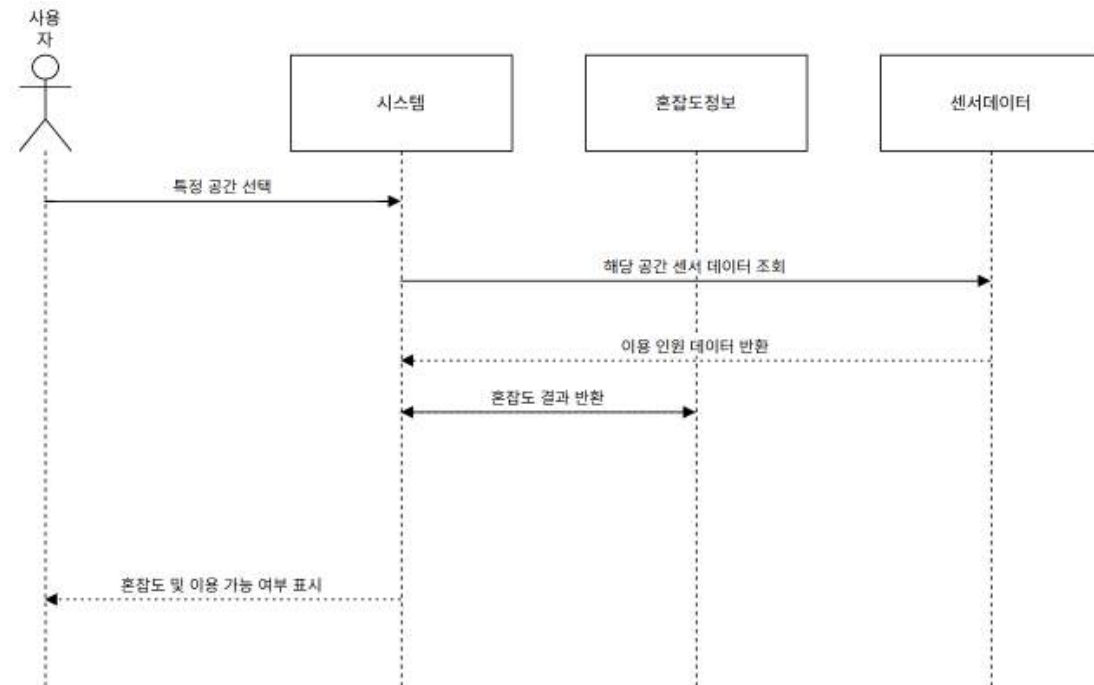
### 3.3.3 공간 정보를 관리한다.



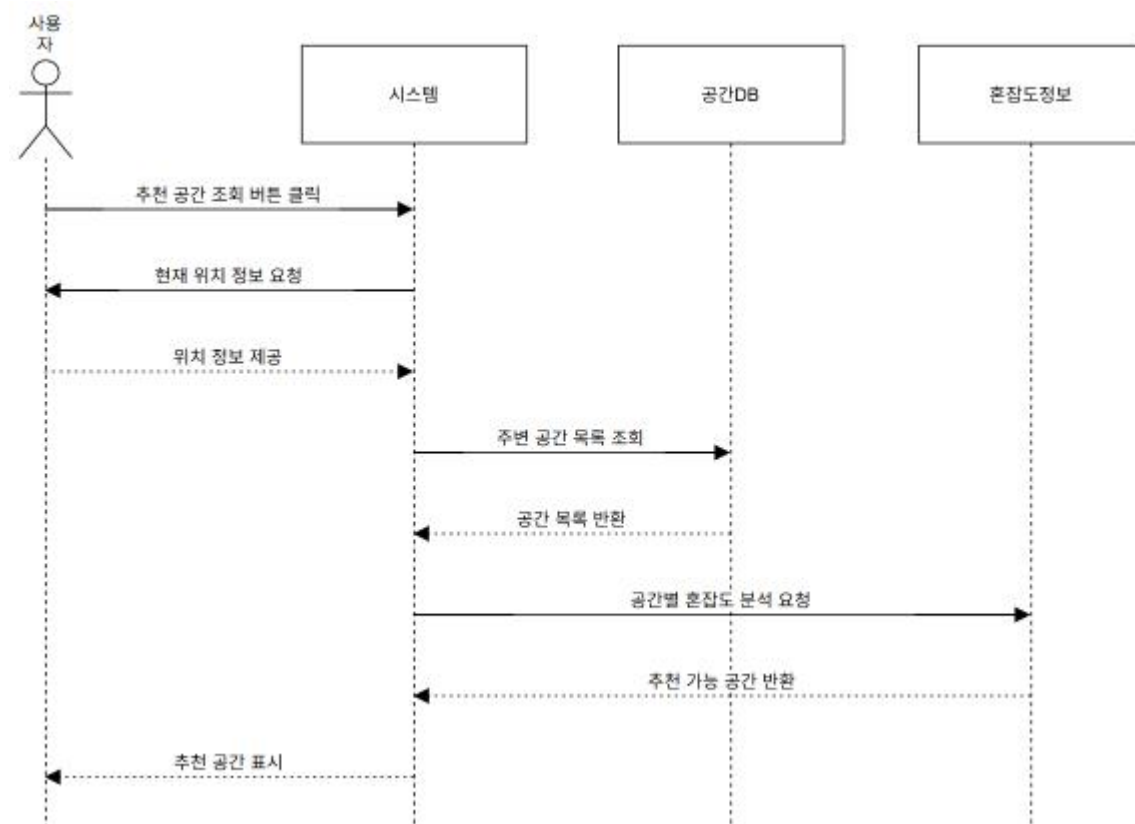
### 3.3.4 주변 공간 정보를 조회한다.



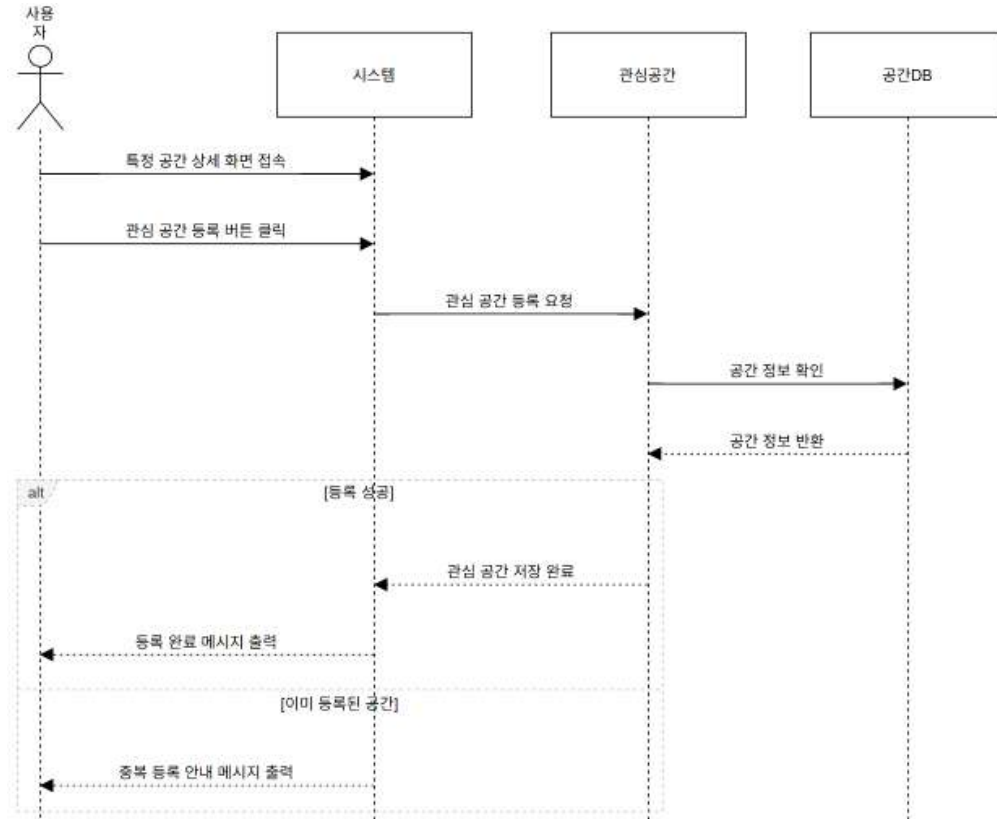
### 3.3.5 공간 혼잡도를 확인한다.



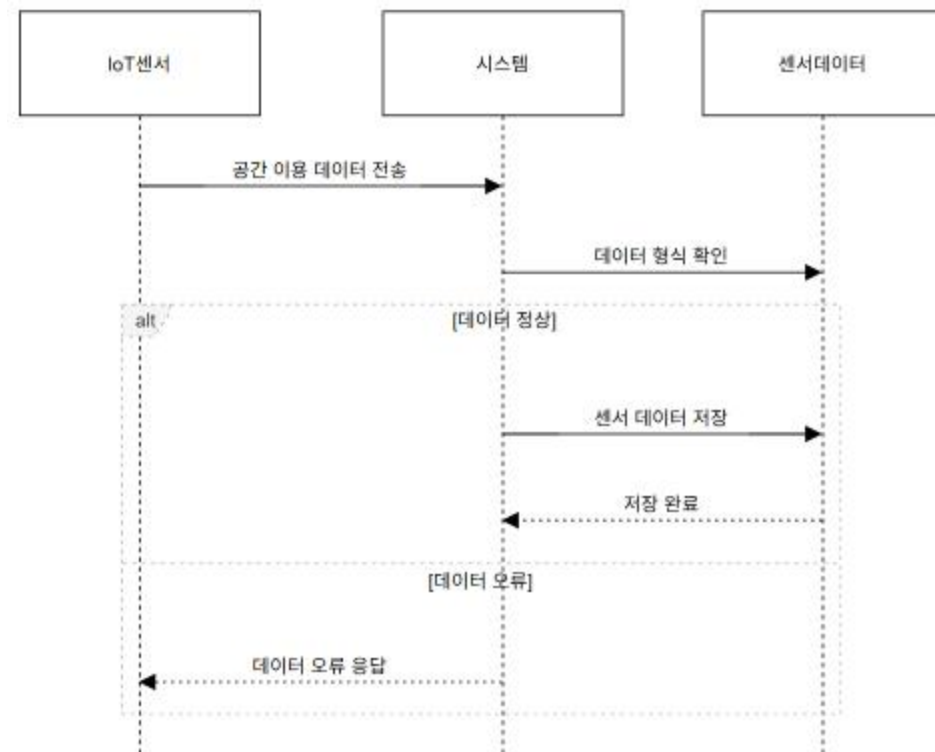
### 3.3.6 공간을 추천받는다.



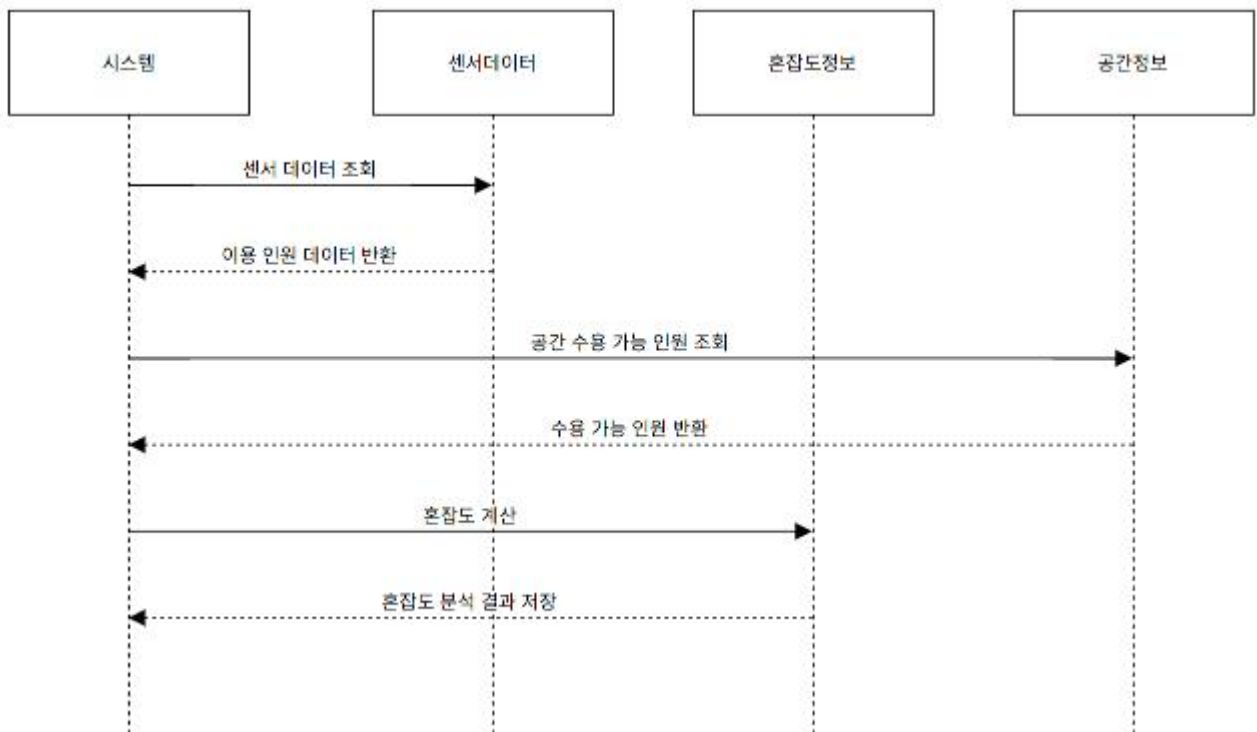
### 3.3.7 관심 공간을 등록한다.



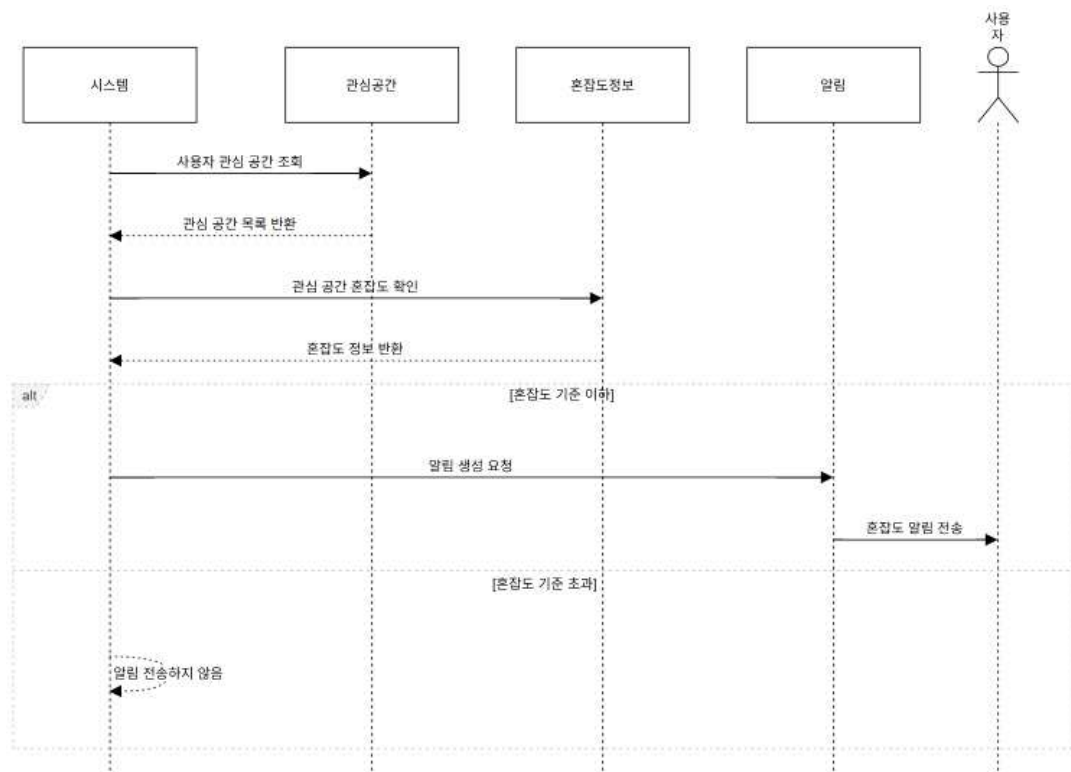
### 3.3.8 IoT 데이터를 수집한다.



### 3.3.9 혼잡도를 분석한다.



### 3.3.10 혼잡도 알림을 제공한다.



## 4. 인터페이스 분석

| 인터페이스         | 설명                                                     |
|---------------|--------------------------------------------------------|
| 사용자 인터페이스     | 사용자가 공간 정보, 혼잡도, 추천 공간 및 관심 공간을 확인할 수 있는 모바일 및 웹 기반 화면 |
| 관리자 인터페이스     | 관리자가 공간 정보를 등록, 수정 및 삭제할 수 있는 관리자 페이지                  |
| IoT 데이터 인터페이스 | IoT 센서 장비와 서버 간 실시간 데이터 송수신을 위한 인터페이스                  |
| 지도 API 인터페이스  | 공공 공간의 위치 및 혼잡도 정보를 지도에 표시하기 위한 외부 API                 |
| 알림 인터페이스      | 관심 공간 혼잡도 변화 시 사용자에게 알림을 제공하는 인터페이스                    |

## 5. 제약사항

1. 시스템은 인터넷 연결 환경에서 동작해야 한다.
2. IoT 센서 장비가 정상적으로 동작해야 정확한 혼잡도 분석이 가능하다.
3. 사용자의 위치 정보 권한이 허용되어야 주변 공간 조회 및 추천 기능이 정상 동작한다.
4. 외부 지도 API 서비스 이용이 제한될 경우 지도 기반 기능 사용에 제약이 발생할 수 있다.
5. 센서 데이터 오류 또는 네트워크 장애 발생 시 실시간 정보 제공이 제한될 수 있다.

## 6. 요구사항 추적표

|      |        | UseCase |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|--------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|      |        | U_01    | U_02 | U_03 | U_04 | U_05 | U_06 | U_07 | U_08 | U_09 | U_10 |
| 요구사항 | FR_001 | O       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|      | FR_002 |         | O    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|      | FR_003 |         |      |      | O    |      |      |      |      |      |      |
|      | FR_004 |         |      |      |      | O    |      |      |      | O    |      |
|      | FR_005 |         |      |      |      |      |      | O    |      |      |      |
|      | FR_006 |         |      | O    |      |      |      |      |      |      |      |
|      | FR_007 |         |      |      |      |      |      |      | O    |      |      |
|      | FR_008 |         |      |      |      | O    | O    |      |      | O    |      |
|      | FR_009 |         |      |      |      |      |      |      |      |      | O    |
|      | FR_010 |         |      |      |      |      | O    |      |      |      |      |

## 7. 참고문헌 및 부록

부록 1 : hw1\_2022128006\_김채원

부록 2 : hw2\_2022128006\_김채원

부록 3 : hw3\_2022128006\_김채원